

无刷电机驱控一体学习板用户手册 V1.0.1

一、产品介绍

本产品适用于永磁同步电机/直流无刷电机的 FOC 控制初学者学习，提供集成了电源、控制器、驱动器、编码器、电机为一体的开发板，以及全套软硬件和仿真学习资料。本产品无需额外直流电源，仅需一台电脑即可进行实验操作。开发板采用三电阻采样和磁编码器，并提供全参数实时监控的上位机系统，在学习过程中更直观的理解电机参数的变化过程，能够快速上手去调节电机内部 PI 控制器和其他相关参数。

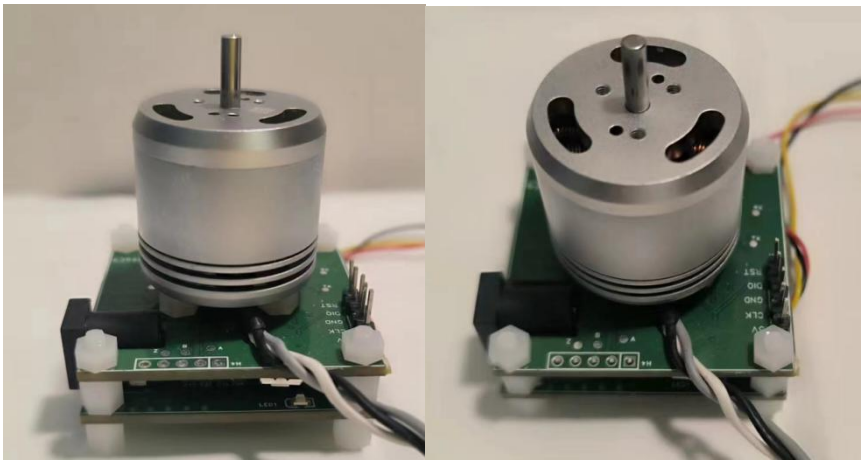


图 1 产品外观

二、主要硬件介绍

	名称	数量	备注
控制板	STM32G431 芯片	1	套件包含
	AS5047P 磁编	1	套件包含
	TypeC 插座	1	套件包含
	LED 灯	2	套件包含
	按键	2	套件包含
	SWD 烧录口	1	套件包含
	2*10 连接插座（母）	1	套件包含
驱动板	DRV8313 芯片	1	套件包含
	四路采样放大芯片	1	套件包含
	LED 灯	3	套件包含
	2*10 连接插座（公）	1	套件包含
	12VDC 电源底座	1	套件包含
	UVW 电机接线端子	2	套件包含

板外配件	高速云台电机	1	套件包含
	12VDC 充电插头	1	赠送
	TypeC 数据连接线	1	需自配或购买
	SWD 仿真器（选）	1	需自配或购买

三、主要功能介绍

为了便于学习者理解参数，还原电机内部真实参数，开发版提供的软件例程采用全浮点型进行 FOC 算法的实现，例程包含电机零点定位、开环启动、闭环运行、电流环运行、速度环运行、位置环运行等控制策略。软件采用 CubeMX 配置外设，Keil5 环境进行软件开发和调试。

上层板（控制版）上电后，程序正常运行时，上层板底部会有红色 LED 灯闪烁，下层板通 12V 直流电后会有红色 LED 灯常亮，电机通电使能时，上层板子顶部绿色 LED 灯点亮。12V 电源可以通过 12V 电源适配器或者能提供 12V 输出的充电宝进行供电。

四、上位机介绍

例程可以通过上位机进行指令的下发和波形的观测。

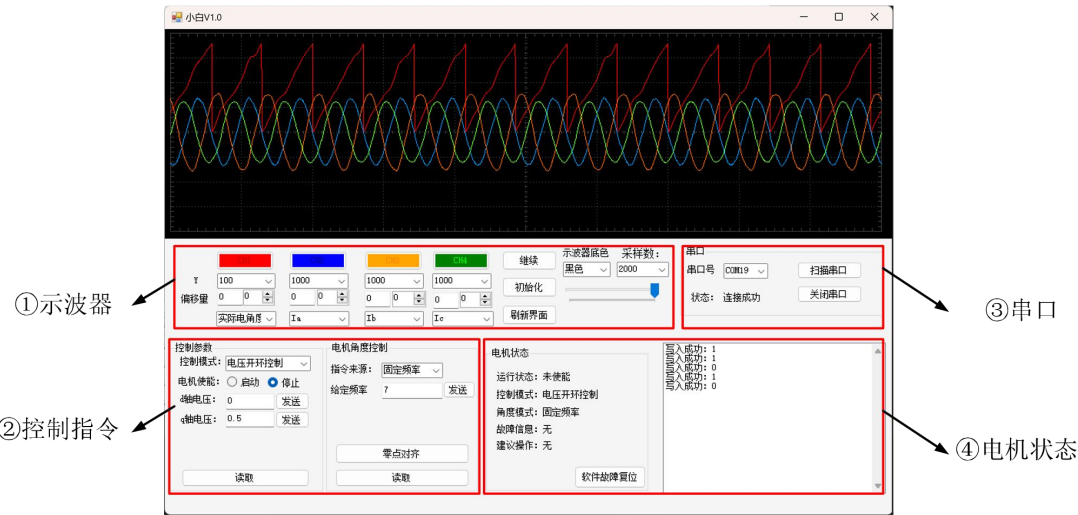


图 2 示波器主界面

- 1) 实现对不同波形的自由观察，简单方便。
- 2) 示波器波形任意放大、缩小、移动，数据准确清晰。
- 3) 对电机运行状态和故障状态实时监测。
- 4) 多种控制方式，零点自动对齐。

五、相关参数说明

	数量	单位
电机电阻	≈ 1	欧
开环电压	<1.5(推荐)	V
母线电压	12	V
空载电流	<0.5(推荐)	A
负载电流	<3	A
转速	<3000(推荐)	转/分
编码器	16384(默认)	脉冲/圈

六、例程操作说明

Step1: 接线;

接 DC 电源线、数据通信线、程序下载线（不改程序可不接）。

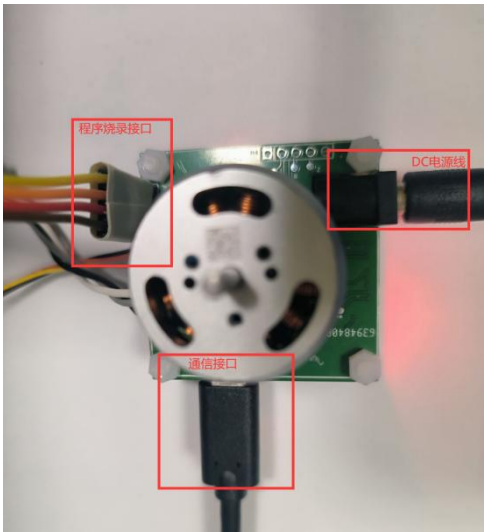


图 3 接线说明

Step2: 连接上位机;

打开上位机，电机扫描串口，若开发板串口线正确连接，下拉框会显示相应的 COM 口，选择对应 COM 口后，点击打开串口，若串口正确打开，串口信息的状态显示栏会显示连接正常，否则连接失败，检查开发板串口是否正确连接。



图 4 串口连接

Step3: 开环验证;

控制模式选择“电压开环控制”，设定 d 轴电压为 0，q 轴电压为 0.5（默认），指令来

源选择“固定频率”后分别点击发送按钮；示波器四个通道选三路分别设置电流 I_a, I_b, I_c ，启动电机。此时电机以固定频率旋转,示波器显示正弦形态的三相电流波形。



图 5 开环验证

Step4: 启动电机

启动电机有两种方式 1) 通过上位机上的启动和停止选项；2) 通过上层板的按键，按一下启动，再按一下停止。电机启动状态下主板上的绿灯长亮。



图 6 启动电机

Step5: 零点对齐；

为了让编码器参与闭环控制，需要让编码器的零点和电角度的零点对齐，按下电机零点对齐按钮，电机自动进行零点对齐。



图 7 零点对齐

Step6: 编码器闭环验证；

指令来源选择“编码器”，控制模式选择“电压开环控制”，设定 d 轴电压为 0， q 轴电压为 0.5（默认），示波器观测通道选择“实际电角度”后启动电机。

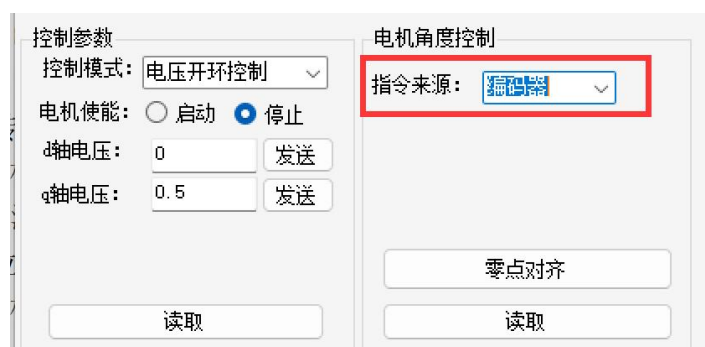


图 7 编码器验证

Step7: 电流环验证;

控制模式选择“电流闭环控制”，设定 d 轴电流为 0，q 轴电流为 0.3（默认），启动电机。（启动时电机可能无法克服摩擦力，可能需要用手轻轻波动一下），电机转速上升后保持匀速。

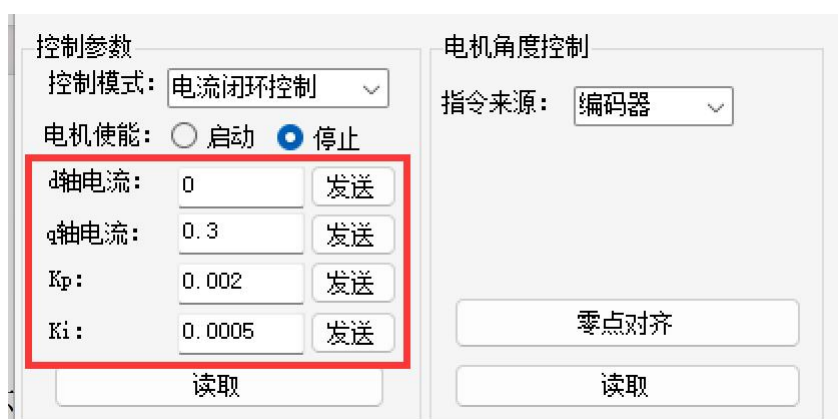


图 8 电流环验证

Step8: 转速环验证;

控制模式选择“速度环控制”，设定转速为 500（默认,范围-3000，3000）转/分，选择示波器观测波形为“电机转速”，启动电机，示波器可以任意调节显示的分辨率。

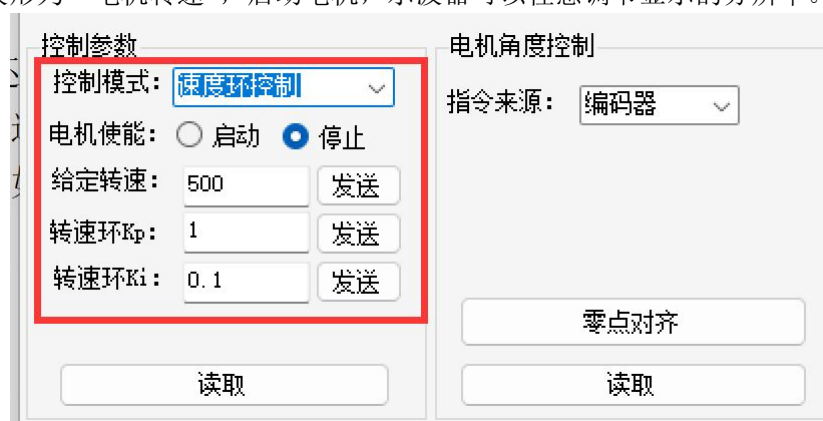


图 9 速度环验证

Step9: 位置环验证;

控制模式选择“位置环控制”，先启动电机进入位置闭环模式，然后发送位置指令，单位为角度（例如 360 下发一次，电机转一圈）。



图 10 位置环验证

Step10: 故障栏说明

发生故障时，根据提示信息进行故障复位

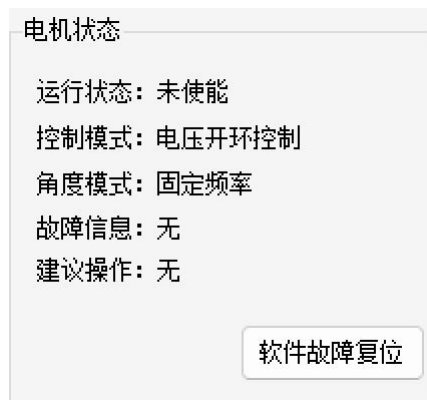


图 11 电机状态监控

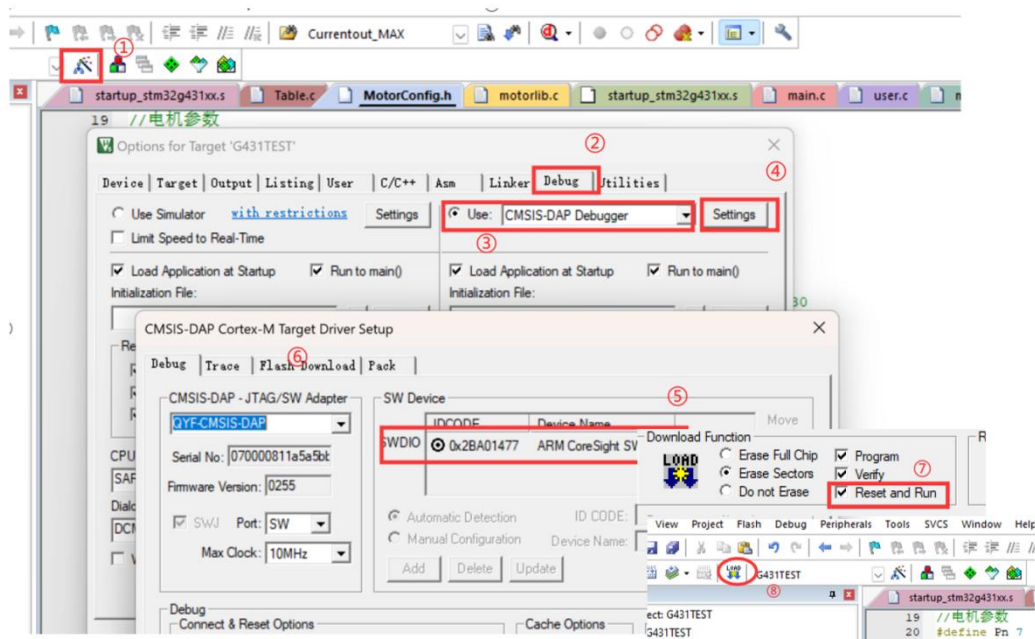
七、程序烧录

接线: 5V -- 5V
 CLK -- TCK/CK
 GND -- GND
 DIO -- TMS/IO



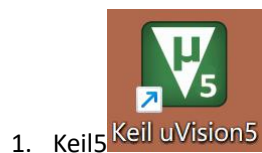
图 11 程序烧录接线示意图

打开 Keil5，按照如下步骤进行烧录



八、软件安装说明

完整的程序开发需要安装以下软件



1. Keil5

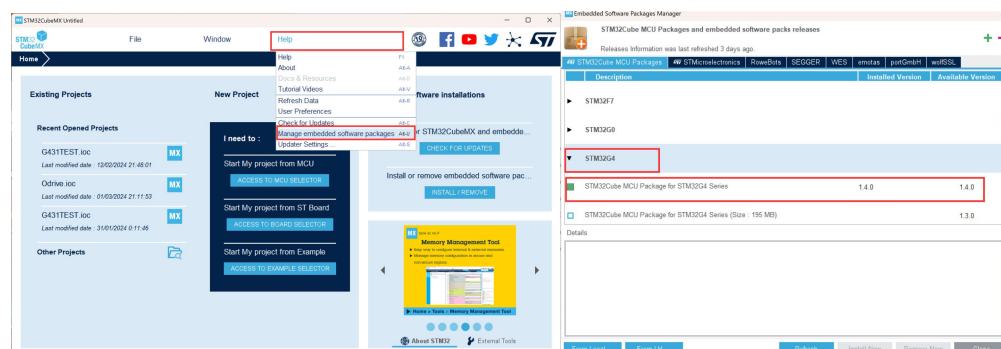


2. STM32G431 支持包



3. CubeMX

(该软件中需要找到对应的芯片支持包)





4. 上位机 (免安装)



5. CH340 串口驱动 (Windows10 以上系统自带，扫描不到串口的可以安装)

九、问题说明

- 1) 先试试重启新上电，能解决 90%的问题。
- 2) 电流环模式下，转速快速上升后容易过流